

牛客小白月赛

A AS的烹饪挑战

题目描述

AS 最近迷上了做饭。今天他打算做一道大菜，根据菜谱，这道菜严格需要 X 克的盐。

AS 翻了一下厨房，发现自己目前只剩下 Y 克的盐。如果盐不够，他必须去超市购买。

超市里的盐只按包出售，每包盐的重量固定为 Z 克，且不能拆散售卖。

请你帮 AS 计算一下，他最少需要购买多少包盐，才能保证家里的盐总重量大于等于 X 克？

输入描述：

第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^4$)，表示测试数据组数。

接下来 T 行，每行包含三个整数 X, Y, Z ($1 \leq Y \leq X \leq 10^9, 1 \leq Z \leq 10^9$)，分别表示需要的盐量、已有的盐量以及每包盐的重量。

输出描述：

对于每组测试数据，输出一个整数，表示最少需要购买的盐的包数。每组结果单独占一行。

示例1

输入

```
1 3
2 15 2 5
3 10 10 3
4 20 5 10
```

输出

1	3
2	0
3	2

样例解释：

第一组数据：需要 15 克，已有 2 克，还差 13 克。每包 5 克，买 2 包只有 10 克不够，必须买 3 包（15 克），总共有 17 克，满足要求。

B AS的完美书架

题目描述

AS 想要整理他的书架。书架上摆放着 N 本书，从左到右高度依次为 $A_1, A_2, \dots, A_N$ 。

AS 认为，如果一段连续的书本中，任意两本相邻的书的高度差的绝对值都不超过 K ，那么这段书本看起来就是“完美”的。

请你帮 AS 找一找，书架上最长的一段“完美”连续书本的长度是多少？

输入描述：

第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^4$)，表示测试数据组数。

对于每组数据：

- 第一行输入两个整数 N 和 K ($1 \leq N \leq 10^5, 0 \leq K \leq 10^9$)，表示书本数量和高度差限制。
- 第二行输入 N 个整数 $A_1, A_2, \dots, A_N$ ($1 \leq A_i \leq 10^9$)，表示每本书的高度。

保证所有测试数据的 N 之和不超过 2×10^5 。

输出描述：

对于每组测试数据，输出一个整数，表示最长的“完美”连续子数组的长度。

示例1

输入

```
1 | 2
2 | 5 3
3 | 10 12 15 10 9
4 | 4 0
5 | 1 1 1 1
```

输出

```
1 | 3
2 | 4
```

样例解释：

第一组数据中， $|10 - 12| = 2 \leq 3$ ， $|12 - 15| = 3 \leq 3$ ， $|15 - 10| = 5 > 3$ 。所以最长的完美段是前三本书 $[10, 12, 15]$ ，长度为 3。

C AS的怪物试炼

题目描述

AS 正在游玩一款 RPG 游戏。他的初始血量为 H 。

前方有一条狭长的通道，通道里依次排着 N 只怪物，第 i 只怪物的攻击力为 A_i 。

AS 必须**从左到右**依次与怪物战斗。每次战斗后，AS 的血量会减少 A_i 。如果血量 ≤ 0 ，AS 就会倒下，试炼结束。

幸运的是，AS 手中有一面“绝对防御盾牌”。在整个试炼过程中，他**最多可以使用一次**这面盾牌。使用盾牌可以完全抵挡某一只怪物的攻击（即与该怪物战斗时血量不减少）。

由于通道很窄，AS 只能一直往前打，不能回头。请问 AS 最多能击败多少只怪物（击败怪物后 AS 必须存活，即血量 > 0 ）？

输入描述：

第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^4$)，表示测试数据组数。

对于每组数据：

- 第一行输入两个整数 N 和 H ($1 \leq N \leq 10^5, 1 \leq H \leq 10^{14}$)，分别表示怪物数量和初始血量。
- 第二行输入 N 个整数 $A_1, A_2, \dots, A_N$ ($1 \leq A_i \leq 10^9$)，表示每只怪物的攻击力。

保证所有数据的 N 之和不超过 2×10^5 。

输出描述：

对于每组测试数据，输出一个整数，表示 AS 倒下前最多能击败的怪物数量。

示例1

输入

```
1 2
2 3 10
3 5 8 2
4 4 5
5 1 2 3 4
```

输出

```
1 3
2 3
```

样例解释：

第一组数据中：初始血量 10。

打第 1 只怪物：扣 5 血，剩余 5。

打第 2 只怪物：若硬抗会死，所以对第 2 只怪物使用盾牌，扣 0 血，剩余 5。

打第 3 只怪物：扣 2 血，剩余 3。最终存活并击败 3 只怪物。

D AS的迷宫逃脱

题目描述

AS 被困在一个 $N \times M$ 的网格迷宫中。

迷宫由以下几种地形组成：

- `.` 表示平地，可以通行。
- `#` 表示墙壁，绝对无法通行。
- `T` 表示陷阱，通常情况下无法通行。
- `S` 表示起点，`E` 表示终点（均视太平地）。

AS 每次只能向上下左右四个方向移动一步，走一步算作 1 的时间。

AS 身上带了一个“陷阱拆除套件”，最多可以使用 K 次。每使用一次套件，他就可以直接走上一个 **T** 陷阱格子（走上去也会消耗 1 的时间，且这个陷阱在此次逃亡中对该路径不再构成阻碍）。

请帮 AS 计算从 **S** 走到 **E** 的最短时间。如果无法到达终点，请输出 **-1**。

输入描述：

第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 10$)，表示测试数据组数。

对于每组数据：

- 第一行输入三个整数 N, M, K ($1 \leq N, M \leq 200, 0 \leq K \leq 10$)。
- 接下来 N 行，每行一个长度为 M 的字符串，表示迷宫地形。

保证迷宫中只有一个 **S** 和一个 **E**。所有测试数据的 $N \times M \times K$ 之和不超 2×10^6 。

输出描述：

对于每组测试数据，输出一个整数，表示最短耗时；若不可达输出 **-1**。

示例1

输入

```
1 2
2 3 3 1
3 S T E
4 # T #
5 . . .
6 3 3 0
7 S T E
8 # T #
9 . . .
```

输出

```
1 2
2 -1
```

E AS的采购计划

题目描述

AS 所在的公司准备采购一批物资。市场上有 N 件物品，第 i 件物品占用体积 w_i ，价值为 v_i ，且属于品牌 C_i 。
公司的货车总容积为 W 。

超市有一个特殊的规定：如果你想要购买**任意一件或多件**属于品牌 X 的物品，你必须先缴纳该品牌独有的“打包占位费”，这将额外消耗货车 S_X 的容积。（如果你不买品牌 X 的任何物品，则不需要消耗这 S_X 的容积）。

请你帮 AS 制定采购计划，在货车总容积 W 的限制下（物品体积 + 已购买品牌的打包占位费体积 $\leq W$ ），使得采购物品的总价值最大。

输入描述：

第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 10$)。

对于每组数据：

- 第一行输入三个整数 N, M, W
($1 \leq N \leq 1000, 1 \leq M \leq 1000, 1 \leq W \leq 1000$)，分别表示物品总数、品牌种类数（品牌编号为 1 到 M ）、货车容积。
- 第二行输入 M 个整数 $S_1, S_2, \dots, S_M$ ($0 \leq S_X \leq W$)，表示每个品牌的“打包占位费”体积。
- 接下来 N 行，每行三个整数 C_i, w_i, v_i
($1 \leq C_i \leq M, 1 \leq w_i \leq W, 1 \leq v_i \leq 10^6$)，表示物品所属品牌、体积和价值。

保证所有数据的 $N \times W$ 之和不超过 10^7 。

输出描述：

对于每组数据输出一个整数，表示能获得的最大总价值。

示例1

输入

1	1
2	3 2 10
3	3 0
4	1 4 10
5	2 5 8
6	2 5 8

输出

1	16
---	----

样例解释：

方案一：买品牌 1 的物品。消耗占位费 3，物品体积 4，总占用 $7 \leq 10$ 。获得价值 10。

方案二：买品牌 2 的两件物品。消耗占位费 0，物品体积 $5+5=10 \leq 10$ 。获得价值 $8+8=16$ 。

最大价值为 16。

F AS 的魔法树

题目描述

AS 拥有一棵有 N 个节点的魔法树，节点编号为 1 到 N ，根节点为 1。树上每个节点 i 初始时都有一个魔力值 $A_i = 0$ 。

我们定义节点 i 的深度 D_i 为它到根节点的简单路径上的节点数（例如根节点 1 的深度为 1）。

AS 会对这棵魔法树进行 Q 次操作，操作分为两种：

- 1 u x：将以节点 u 为根的子树中，所有节点的魔力值 A 都增加 x 。
- 2 u：查询以节点 u 为根的子树中，所有节点的“加权魔力值”之和。节点 v 的加权魔力值定义为： $A_v \times D_v$ 。

由于查询的结果可能非常大，AS 要求你每次查询只需输出结果对 $10^9 + 7$ 取模后的值。

输入描述：

第一行输入两个整数 N, Q ($1 \leq N, Q \leq 2 \times 10^5$)。

接下来 $N - 1$ 行，每行两个整数 u, v ，表示树上的一条边。

接下来 Q 行，每行表示一次操作：

- $1\ u\ x$ ($1 \leq u \leq N, 1 \leq x \leq 10^5$)
- $2\ u$ ($1 \leq u \leq N$)

输出描述：

对于每个类型为 2 的查询，输出一行一个整数，表示结果对 $10^9 + 7$ 取模后的值。

示例1

输入

```
1 3 2
2 1 2
3 1 3
4 1 1 5
5 2 1
```

输出

```
1 25
```

样例解释：

树的形态是 1 连向 2 和 3。深度分别是 $D_1 = 1, D_2 = 2, D_3 = 2$ 。

操作一：对 1 的子树（即全部节点）加 5。此时 $A_1 = 5, A_2 = 5, A_3 = 5$ 。

操作二：查询 1 的子树加权和。

结果为 $(A_1 \times D_1) + (A_2 \times D_2) + (A_3 \times D_3) = 5 \times 1 + 5 \times 2 + 5 \times 2 = 25$ 。